TÀI LIỆU KIỂM THỬ DỮ LIỆU ĐẦU VÀO • QA & REVIEW DATASET

BỘ 50 CÂU HỎI ĐÃ NẠP THỰC TẾ DÙNG ĐỂ THỬ DUYỆT

Phân loại tự động theo độ tin cậy: **Xanh** (Rõ ràng) • **Vàng** (Mơ hồ / Thiếu chuẩn hóa) • **Đỏ** (Sai kiến thức / Lỗi hoặc Thiếu đáp án)

1. Tổng quan phân bổ dữ liệu kiểm thử

Nhóm trạng thái	Số lượng	Độ tin cậy	Đặc điểm dữ liệu & Mục tiêu thử nghiệm duyệt
XANH	**25 câu** (50%)	0.96 – 0.99	Câu hỏi và 4 lựa chọn A, B, C, D chuẩn xác, đáp án khớp 100%, giải thích đầy đủ. Dùng để kiểm thử luồng **Duyệt hàng loạt (Bulk Approve)**.
VÀNG	**15 câu** (30%)	0.60 – 0.76	Đáp án có từ ngữ lưỡng lự (*"hình như là C"*, *"B?"*, *"B / D"*), ghi dạng văn bản thay vì ký tự đơn, hoặc thiếu giải thích. Dùng để kiểm thử luồng **Cảnh báo & Chỉnh sửa nhanh**.
ĐỎ	**10 câu** (20%)	0.14 – 0.34	Đáp án sai kiến thức rõ ràng, đáp án ngoài dải (*E*), lỗi parser (*NULL*, *???*), thiếu lựa chọn hoặc để trống đáp án. Dùng để kiểm thử cơ chế **Chặn duyệt / Bắt buộc sửa hoặc Xóa**.

2. Danh sách chi tiết 50 câu hỏi thử duyệt

[XANH • Conf: 0.96] Câu 1

Giao thức nào hoạt động ở tầng Transport và đảm bảo truyền dữ liệu tin cậy theo thứ tự?

- A. TCP
- B. UDP
- C. IP
- D. ICMP

Đáp án nạp được: A | **Giải thích:** TCP sử dụng cơ chế bắt tay 3 bước, số thứ tự (Sequence Number) và ACK để đảm bảo độ tin cậy.

Lý do phân loại duyệt: Chuẩn định dạng, đáp án khớp chính xác.

[XANH • Conf: 0.97] Câu 2

Trong hệ quản trị CSDL quan hệ, lệnh SQL nào dùng để xóa toàn bộ dữ liệu trong bảng nhưng vẫn giữ lại cấu trúc bảng?

- A. DROP TABLE
- B. TRUNCATE TABLE
- C. REMOVE TABLE
- D. ALTER TABLE

Đáp án nạp được: B | **Giải thích:** TRUNCATE xóa nhanh toàn bộ bản ghi và giải phóng không gian lưu trữ nhưng giữ nguyên lược đồ bảng.

Lý do phân loại duyệt: Chuẩn định dạng, giải thích rõ ràng.

[VÀNG • Conf: 0.63] Câu 3

Đâu là ưu điểm chính của kiến trúc Microservices so với Monolithic?

- A. Dễ triển khai ban đầu hơn
- B. Độc lập mở rộng và triển khai từng dịch vụ
- C. Không cần quản lý mạng phức tạp
- D. Tiết kiệm tài nguyên RAM hơn

Đáp án nạp được: B (hoặc có thể chọn cả A tùy quy mô)
Lý do phân loại duyệt: Đáp án chứa ghi chú lưỡng lự '(hoặc có thể chọn cả A)', thiếu giải thích.

[XANH • Conf: 0.99] Câu 4

Cổng mặc định của giao thức SSH (Secure Shell) là cổng bao nhiêu?

- A. 21
- B. 22
- C. 23
- D. 25

Đáp án nạp được: B | **Giải thích:** SSH sử dụng cổng TCP 22 để thiết lập phiên làm việc từ xa được mã hóa.
Lý do phân loại duyệt: Chuẩn định dạng, đáp án rõ ràng.

[ĐỎ • Conf: 0.22] Câu 5

Ngôn ngữ lập trình nào được trình duyệt web thực thi trực tiếp ở phía Client?

- A. Python
- B. JavaScript
- C. PHP
- D. C++

Đáp án nạp được: A | **Giải thích:** Python chạy trực tiếp trong mọi trình duyệt web.
Lý do phân loại duyệt: SAI KIẾN THỨC: Đáp án ghi A (Python) và giải thích bịa đặt; đáp án đúng phải là B (JavaScript).

[XANH • Conf: 0.96] Câu 6

Trong AWS, dịch vụ nào cung cấp máy chủ ảo có thể thay đổi kích thước trên đám mây?

- A. Amazon S3
- B. Amazon EC2
- C. Amazon RDS
- D. Amazon VPC

Đáp án nạp được: B | **Giải thích:** Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) cung cấp năng lực tính toán dạng máy ảo.
Lý do phân loại duyệt: Chuẩn định dạng, đáp án rõ ràng.

[XANH • Conf: 0.97] Câu 7

Cấu trúc dữ liệu nào hoạt động theo nguyên tắc FIFO (First In, First Out)?

- A. Stack
- B. Queue
- C. Binary Search Tree
- D. Hash Table

Đáp án nạp được: B | **Giải thích:** Hàng đợi (Queue) xử lý phần tử theo đúng thứ tự vào trước ra trước.
Lý do phân loại duyệt: Chuẩn định dạng, đáp án rõ ràng.

[VÀNG • Conf: 0.68] Câu 8

Lệnh nào dùng để kiểm tra kết nối mạng tới một địa chỉ IP?

- A. ping
- B. tracert
- C. ipconfig
- D. netstat

Đáp án nạp được: A
Lý do phân loại duyệt: Đáp án đúng nhưng hoàn toàn trống phần giải thích; câu hỏi hơi rộng (cả ping và tracert đều kiểm tra kết nối).

[XANH • Conf: 0.99] Câu 9

Độ dài của địa chỉ MAC (Media Access Control) tiêu chuẩn là bao nhiêu bit?

- A. 32 bit
- B. 48 bit
- C. 64 bit
- D. 128 bit

Đáp án nạp được: B | **Giải thích:** Địa chỉ MAC gồm 48 bit (6 byte), thường biểu diễn dưới dạng 12 ký tự hệ thập lục phân.
Lý do phân loại duyệt: Chuẩn định dạng, đáp án rõ ràng.

[ĐỎ • Conf: 0.32] Câu 10

Trong mô hình OSI, tầng nào chịu trách nhiệm mã hóa và nén dữ liệu?

- A. Tầng Session
- B. Tầng Presentation
- C. Tầng Transport
- D. Tầng Physical

Đáp án nạp được: (TRỐNG - KHÔNG CÓ ĐÁP ÁN)
Lý do phân loại duyệt: KHÔNG CÓ ĐÁP ÁN: Trường đáp án và giải thích hoàn toàn trống rỗng.

[XANH • Conf: 0.96] Câu 11

Trong mô hình OSI, thiết bị Router hoạt động chủ yếu ở tầng nào?

- A. Tầng 1 (Physical)
- B. Tầng 2 (Data Link)
- C. Tầng 3 (Network)
- D. Tầng 4 (Transport)

Đáp án nạp được: C | **Giải thích:** Router định tuyến gói tin dựa trên địa chỉ logic (IP) thuộc Tầng 3 (Network).
Lý do phân loại duyệt: Chuẩn định dạng, đáp án rõ ràng.

[XANH • Conf: 0.97] Câu 12

Phương thức HTTP nào được dùng để lấy dữ liệu từ máy chủ mà không làm thay đổi trạng thái tài nguyên?

- A. POST
- B. PUT
- C. DELETE
- D. GET

Đáp án nạp được: D | **Giải thích:** GET là phương thức an toàn (safe) và lũy đẳng (idempotent) chỉ dùng để truy xuất dữ liệu.
Lý do phân loại duyệt: Chuẩn định dạng, đáp án rõ ràng.

[VÀNG • Conf: 0.73] Câu 13

Trong Python, kiểu dữ liệu nào là bất biến (immutable)?

- A. list
- B. dict
- C. tuple
- D. set

Đáp án nạp được: hình như là C | **Giải thích:** Không chắc lắm nhưng tuple không sửa phần tử được.
Lý do phân loại duyệt: Đáp án chứa từ ngữ không chắc chắn ('hình như là C', 'Không chắc lắm').

[XANH • Conf: 0.99] Câu 14

Thuật toán sắp xếp nào có độ phức tạp thời gian trong trường hợp xấu nhất là O(n log n)?

- A. Bubble Sort
- B. Quick Sort
- C. Merge Sort
- D. Insertion Sort

Đáp án nạp được: C | **Giải thích:** Merge Sort luôn đảm bảo độ phức tạp O(n log n) trong mọi trường hợp (tốt nhất, trung bình, xấu nhất).
Lý do phân loại duyệt: Chuẩn định dạng, đáp án rõ ràng.

[ĐỎ • Conf: 0.18] **Câu 15**

Số nhị phân 1010 chuyển sang hệ thập phân có giá trị bằng bao nhiêu?

- A. 8
- B. 10
- C. 12
- D. 14

Đáp án nạp được: E | **Giải thích:** $1010_2 = 10_{10}$.

Lý do phân loại duyệt: LỖI ĐỊNH DẠNG ĐÁP ÁN: Đáp án ghi 'E' trong khi chỉ có 4 lựa chọn A, B, C, D.

[XANH • Conf: 0.96] **Câu 16**

Trong Git, lệnh nào dùng để tải các thay đổi mới nhất từ remote repository về và tự động gộp vào nhánh hiện tại?

- A. git fetch
- B. git pull
- C. git push
- D. git clone

Đáp án nạp được: B | **Giải thích:** git pull thực chất là sự kết hợp của git fetch và git merge.

Lý do phân loại duyệt: Chuẩn định dạng, đáp án rõ ràng.

[XANH • Conf: 0.97] **Câu 17**

Khái niệm 'Polymorphism' trong lập trình hướng đối tượng (OOP) có nghĩa là gì?

- A. Tính đóng gói
- B. Tính kế thừa
- C. Tính đa hình
- D. Tính trừu tượng

Đáp án nạp được: C | **Giải thích:** Polymorphism (Tính đa hình) cho phép cùng một phương thức có thể hành xử khác nhau tùy đối tượng thực thi.

Lý do phân loại duyệt: Chuẩn định dạng, đáp án rõ ràng.

[VÀNG • Conf: 0.60] **Câu 18**

Dịch vụ lưu trữ nào của AWS phù hợp nhất để gắn làm ổ đĩa hệ điều hành cho EC2?

- A. S3
- B. EBS
- C. EFS
- D. Glacier

Đáp án nạp được: EBS | **Giải thích:** Gắn trực tiếp vào EC2 instance.

Lý do phân loại duyệt: Parser trích xuất thành nội dung 'EBS' thay vì ký tự đại diện 'B'.

[XANH • Conf: 0.99] Câu 19

Hệ thống tên miền (DNS) có chức năng chính là gì?

- A. Cấp phát địa chỉ IP động
- B. Phân giải tên miền thành địa chỉ IP
- C. Mã hóa lưu lượng web
- D. Chặn gói tin độc hại

Đáp án nạp được: B | **Giải thích:** DNS chuyển đổi tên miền dễ nhớ (vd: google.com) sang địa chỉ IP tương ứng.
Lý do phân loại duyệt: Chuẩn định dạng, đáp án rõ ràng.

[ĐỎ • Conf: 0.28] Câu 20

Cổng mặc định của giao thức HTTP không mã hóa là cổng nào?

- A. 80
- B. 443
- C. 21
- D. 8080

Đáp án nạp được: B | **Giải thích:** HTTP chạy mặc định trên cổng 443.
Lý do phân loại duyệt: SAI KIẾN THỨC: Cổng 443 là của HTTPS, HTTP chuẩn là cổng 80 (A).

[XANH • Conf: 0.96] Câu 21

Trong Linux, quyền truy cập 'rwxr-xr--' tương ứng với giá trị bát phân (octal) nào?

- A. 754
- B. 755
- C. 644
- D. 764

Đáp án nạp được: A | **Giải thích:** rwx = 4+2+1 = 7; r-x = 4+0+1 = 5; r-- = 4+0+0 = 4 ⇒ 754.
Lý do phân loại duyệt: Chuẩn định dạng, đáp án rõ ràng.

[XANH • Conf: 0.97] Câu 22

Tính chất nào trong ACID đảm bảo rằng một giao dịch sau khi commit sẽ được lưu trữ vĩnh viễn ngay cả khi mất điện?

- A. Atomicity
- B. Consistency
- C. Isolation
- D. Durability

Đáp án nạp được: D | **Giải thích:** Durability (Tính bền vững) cam kết dữ liệu đã commit không bị mất khi hệ thống gặp sự cố.
Lý do phân loại duyệt: Chuẩn định dạng, đáp án rõ ràng.

[VÀNG • Conf: 0.65] Câu 23

Giao thức nào bảo mật hơn khi truyền tải trang web?

- A. HTTP
- B. HTTPS
- C. FTP
- D. Telnet

Đáp án nạp được: B? | **Giải thích:** Có chữ S là Secure.
Lý do phân loại duyệt: Đáp án có dấu chấm hỏi 'B?' thể hiện sự nghi ngờ của nguồn dữ liệu.

[XANH • Conf: 0.99] Câu 24

Trong kiến trúc x86 32-bit, thanh ghi nào đóng vai trò là con trỏ đỉnh ngăn xếp (Stack Pointer)?

- A. EAX
- B. EBP
- C. ESP
- D. EIP

Đáp án nạp được: C | **Giải thích:** ESP (Extended Stack Pointer) luôn trỏ tới địa chỉ đỉnh hiện tại của vùng nhớ Stack.
Lý do phân loại duyệt: Chuẩn định dạng, đáp án rõ ràng.

[ĐỎ • Conf: 0.14] Câu 25

Thiết bị nào sau đây là thiết bị xuất (Output Device)?

- A. Bàn phím (Keyboard)
- B. Chuột (Mouse)
- C. Màn hình (Monitor)
- D. Máy quét (Scanner)

Đáp án nạp được: NULL
Lý do phân loại duyệt: LỖI PARSER: Giá trị đáp án bị trả về chuỗi 'NULL' do lỗi đọc bảng.

[XANH • Conf: 0.96] Câu 26

Giao thức DHCP sử dụng cơ chế truyền thông điệp gồm 4 bước theo thứ tự nào?

- A. Offer - Discover - Request - Ack
- B. Discover - Offer - Request - Ack
- C. Request - Offer - Discover - Ack
- D. Discover - Request - Offer - Ack

Đáp án nạp được: B | **Giải thích:** Quy trình DORA chuẩn: Discover → Offer → Request → Acknowledge.
Lý do phân loại duyệt: Chuẩn định dạng, đáp án rõ ràng.

[VÀNG • Conf: 0.69] Câu 27

Sự khác biệt giữa INNER JOIN và LEFT JOIN trong SQL là gì?

- A. INNER JOIN lấy phần giao, LEFT JOIN lấy toàn bộ bảng trái
- B. Hai lệnh giống hệt nhau
- C. LEFT JOIN nhanh hơn luôn luôn
- D. INNER JOIN chỉ dùng cho 2 bảng có khóa ngoại

Đáp án nạp được: A | **Giải thích:** Cần bổ sung thêm ví dụ minh họa bảng kết quả cho sinh viên dễ hiểu.
Lý do phân loại duyệt: Flag cảnh báo chất lượng giải thích chưa đầy đủ, cần biên tập viên duyệt.

[XANH • Conf: 0.98] Câu 28

Trong Docker, tệp tin nào chứa tập hợp các chỉ thị để đóng gói một Docker Image?

- A. docker-compose.yml
- B. Dockerfile
- C. package.json
- D. Makefile

Đáp án nạp được: B | **Giải thích:** Dockerfile định nghĩa các lớp (layers), base image và lệnh cài đặt để build Docker Image.
Lý do phân loại duyệt: Chuẩn định dạng, đáp án rõ ràng.

[VÀNG • Conf: 0.71] Câu 29

Trong mô hình Agile, mỗi Sprint thường kéo dài bao lâu?

- A. 1 đến 4 tuần
- B. 6 tháng
- C. 1 năm
- D. 1 ngày

Đáp án nạp được: 1-4 tuần (Thường là 2 tuần)
Lý do phân loại duyệt: Đáp án không chuẩn hóa về ký tự A/B/C/D mà chép lại nội dung kèm chú thích.

[ĐỎ • Conf: 0.24] Câu 30

Câu lệnh SQL nào dùng để cập nhật dữ liệu đã tồn tại trong bảng?

- A. INSERT INTO
- B. SELECT
- C. UPDATE
- D. DELETE

Đáp án nạp được: A | **Giải thích:** INSERT INTO dùng để sửa đổi bản ghi cũ.
Lý do phân loại duyệt: SAI KIẾN THỨC: Đáp án ghi A (INSERT INTO) là sai; đáp án đúng là C (UPDATE).

[XANH • Conf: 0.96] Câu 31

Loại tấn công mạng nào khai thác lỗ hổng chèn mã SQL độc hại vào ô nhập liệu của người dùng?

- A. Cross-Site Scripting (XSS)
- B. SQL Injection (SQLi)
- C. CSRF
- D. DDoS

Đáp án nạp được: B | **Giải thích:** SQL Injection xảy ra khi dữ liệu đầu vào không được lọc/tham số hóa và bị nối thẳng vào câu truy vấn SQL.

Lý do phân loại duyệt: Chuẩn định dạng, đáp án rõ ràng.

[VÀNG • Conf: 0.74] Câu 32

Thẻ HTML5 nào dùng để nhúng video trực tiếp vào trang web?

- A. <media>
- B. <video>
- C. <movie>
- D. <embed>

Đáp án nạp được: B / D | **Giải thích:** <video> là chuẩn HTML5 nhưng <embed> cũng chạy được.

Lý do phân loại duyệt: Nguồn gốc ghi 2 đáp án 'B / D', cần người duyệt chốt 1 đáp án chính.

[XANH • Conf: 0.98] Câu 33

Trong Java, từ khóa nào dùng để ngăn không cho một lớp (class) bị kế thừa?

- A. static
- B. abstract
- C. final
- D. private

Đáp án nạp được: C | **Giải thích:** Khai báo 'final class' sẽ cấm mọi lớp khác extends từ lớp đó.

Lý do phân loại duyệt: Chuẩn định dạng, đáp án rõ ràng.

[VÀNG • Conf: 0.76] Câu 34

Cơ chế Garbage Collection trong Java hoạt động khi nào?

- A. Ngay lập tức khi biến ra khỏi scope
- B. Tự động theo quyết định của JVM khi bộ nhớ heap đầy
- C. Chỉ khi lập trình viên gọi System.gc()
- D. Mỗi 5 giây một lần

Đáp án nạp được: B | **Giải thích:** Lưu ý: System.gc() chỉ là gợi ý cho JVM chứ không ép buộc chạy ngay.

Lý do phân loại duyệt: Câu hỏi tốt nhưng format đáp án trong file gốc bị dính liền vào dòng D.

[ĐỎ • Conf: 0.34] **Câu 35**

Trong lập trình C, toán tử nào dùng để lấy địa chỉ của một biến?

- A. *
- B. &
- C. ->
- D. %

Đáp án nạp được: A | **Giải thích:** Toán tử * lấy địa chỉ vùng nhớ của biến.
Lý do phân loại duyệt: SAI KIẾN THỨC: * là toán tử giải tham chiếu (dereference), & mới là lấy địa chỉ (B).

[XANH • Conf: 0.96] **Câu 36**

AWS IAM dùng để làm gì trong hệ sinh thái Amazon Web Services?

- A. Lưu trữ tệp tin tĩnh
- B. Quản lý danh tính và phân quyền truy cập tài nguyên
- C. Cân bằng tải lưu lượng HTTP
- D. Giám sát chỉ số CPU

Đáp án nạp được: B | **Giải thích:** Identity and Access Management (IAM) kiểm soát ai được phép làm gì trên tài nguyên AWS.
Lý do phân loại duyệt: Chuẩn định dạng, đáp án rõ ràng.

[VÀNG • Conf: 0.61] **Câu 37**

Công cụ nào sau đây dùng để quản lý hạ tầng dưới dạng mã (Infrastructure as Code)?

- A. Terraform
- B. AWS CloudFormation
- C. Ansible
- D. Tất cả các phương án trên

Đáp án nạp được: D
Lý do phân loại duyệt: Thiếu phần giải thích phân biệt IaC và Configuration Management.

[XANH • Conf: 0.98] **Câu 38**

Mã trạng thái HTTP 201 Created thường được trả về khi nào?

- A. Khi xóa tài nguyên thành công
- B. Khi tạo mới một tài nguyên thành công qua POST/PUT
- C. Khi không có quyền truy cập
- D. Khi máy chủ quá tải

Đáp án nạp được: B | **Giải thích:** 201 Created xác nhận yêu cầu đã thành công và một tài nguyên mới đã được khởi tạo.
Lý do phân loại duyệt: Chuẩn định dạng, đáp án rõ ràng.

[VÀNG • Conf: 0.63] Câu 39

Hệ điều hành mã nguồn mở phổ biến nhất trên máy chủ web hiện nay là?

- A. Windows Server
- B. Linux (Ubuntu/CentOS/RHEL)
- C. macOS Server
- D. FreeBSD

Đáp án nạp được: B (đáp án theo giáo trình cũ) | **Giải thích:** Đề cương năm 2022 ghi Linux.
Lý do phân loại duyệt: Có ghi chú '(đáp án theo giáo trình cũ)' gây phân vân khi duyệt.

[ĐỎ • Conf: 0.20] Câu 40

Giao thức nào dùng để gửi email từ máy khách đến máy chủ thư?

- A. POP3
- B. IMAP
- C. SMTP
- D. *(Trống - Mất lựa chọn D)*

Đáp án nạp được: D | **Giải thích:** SMTP dùng để gửi thư.
Lý do phân loại duyệt: LỖI THIẾU LỰA CHỌN: Câu hỏi bị mất lựa chọn D khi trích xuất nhưng đáp án lại trỏ vào D.

[XANH • Conf: 0.96] Câu 41

Định dạng dữ liệu nào nhẹ, dễ đọc và phổ biến nhất hiện nay cho các RESTful API?

- A. XML
- B. JSON
- C. SOAP
- D. CSV

Đáp án nạp được: B | **Giải thích:** JSON (JavaScript Object Notation) có cú pháp gọn nhẹ và được hỗ trợ gốc trên hầu hết ngôn ngữ.
Lý do phân loại duyệt: Chuẩn định dạng, đáp án rõ ràng.

[VÀNG • Conf: 0.66] Câu 42

Trong ReactJS, Hook nào dùng để quản lý trạng thái (state) trong Functional Component?

- A. useEffect
- B. useState
- C. useContext
- D. useMemo

Đáp án nạp được: useState (câu B)
Lý do phân loại duyệt: Định dạng đáp án lẫn cả chữ và ký tự 'useState (câu B)'.

[XANH • Conf: 0.98] Câu 43

Trong mạng máy tính, mặt nạ mạng (Subnet Mask) 255.255.255.0 tương đương với ký hiệu CIDR nào?

- A. /8
- B. /16
- C. /24
- D. /32

Đáp án nạp được: C | **Giải thích:** 24 bit đầu tiên bằng 1 (3 octet × 8 bit = 24 bit), ký hiệu là /24.
Lý do phân loại duyệt: Chuẩn định dạng, đáp án rõ ràng.

[VÀNG • Conf: 0.68] Câu 44

Địa chỉ IP 127.0.0.1 được gọi là gì?

- A. Broadcast address
- B. Loopback / Localhost
- C. Default Gateway
- D. Public IP

Đáp án nạp được: B | **Giải thích:** Dùng để tự kiểm tra giao thức mạng trên chính máy cục bộ.
Lý do phân loại duyệt: Lựa chọn B bị dính khoảng trắng thừa và lỗi font nhẹ từ OCR.

[ĐỎ • Conf: 0.30] Câu 45

RAM là viết tắt của cụm từ tiếng Anh nào?

- A. Read Access Memory
- B. Random Access Memory
- C. Run All Memory
- D. Rapid Access Module

Đáp án nạp được: Đáp án: ??? | **Giải thích:** Không tìm thấy dòng đáp án trong file scan.
Lý do phân loại duyệt: KHÔNG CÓ ĐÁP ÁN: OCR không nhận diện được đáp án.

[XANH • Conf: 0.96] Câu 46

Bộ nhớ đệm (Cache) L1 của CPU có đặc điểm nào sau đây?

- A. Dung lượng lớn nhất nhưng tốc độ chậm nhất
- B. Nằm bên trong nhân CPU, dung lượng nhỏ nhưng tốc độ nhanh nhất
- C. Lưu dữ liệu vĩnh viễn khi tắt máy
- D. Là tên gọi khác của ổ cứng SSD

Đáp án nạp được: B | **Giải thích:** Cache L1 tích hợp trực tiếp trên từng nhân CPU nên có độ trễ thấp nhất.
Lý do phân loại duyệt: Chuẩn định dạng, đáp án rõ ràng.

[VÀNG • Conf: 0.71] Câu 47

Thuật toán tìm kiếm nào yêu cầu dữ liệu đầu vào phải được sắp xếp trước?

- A. Linear Search
- B. Binary Search
- C. Depth-First Search
- D. Breadth-First Search

Đáp án nạp được: Đáp án: B hoặc tìm kiếm nhị phân

Lý do phân loại duyệt: Đáp án dài dòng chưa chuẩn hóa về mã chữ cái đơn.

[XANH • Conf: 0.98] Câu 48

Trong quy trình kiểm thử phần mềm, Unit Test tập trung kiểm tra đối tượng nào?

- A. Toàn bộ hệ thống từ đầu đến cuối
- B. Từng hàm, phương thức hoặc thành phần độc lập nhỏ nhất
- C. Giao diện người dùng trên trình duyệt
- D. Khả năng chịu tải 10.000 người dùng

Đáp án nạp được: B | **Giải thích:** Unit Test cô lập và kiểm chứng tính đúng đắn của từng đơn vị mã nguồn nhỏ nhất.

Lý do phân loại duyệt: Chuẩn định dạng, đáp án rõ ràng.

[VÀNG • Conf: 0.73] Câu 49

Chuẩn Wi-Fi 6 tương ứng với ký hiệu IEEE nào sau đây?

- A. 802.11n
- B. 802.11ac
- C. 802.11ax
- D. 802.11be

Đáp án nạp được: C

Lý do phân loại duyệt: Chưa có lời giải thích đi kèm, cần rà soát bổ sung.

[ĐỎ • Conf: 0.16] Câu 50

Trong hệ điều hành Windows, tổ hợp phím nào dùng để dán (Paste) nội dung từ Clipboard?

- A. Ctrl + C
- B. Ctrl + X
- C. Ctrl + V
- D. Ctrl + Z

Đáp án nạp được: A | **Giải thích:** Ctrl + C là dán nội dung.

Lý do phân loại duyệt: SAI KIẾN THỨC: Ctrl + C là Copy, đáp án đúng phải là C (Ctrl + V).